

Algoritmi e Strutture Dati – Parte 1 - 21/01/2019

Esercizio A1 – Punti ≥ 8

Trovare i limiti superiore e inferiore più stretti possibili per la seguente equazione di ricorrenza:

$$T(n) = \begin{cases} 4T(\lfloor n/4 \rfloor) + 9T(\lfloor n/9 \rfloor) + n\sqrt{n} & n > 9 \\ 1 & n \leq 9 \end{cases}$$

Esercizio A2 – Punti ≥ 10

Sia A un vettore ordinato contenente n interi positivi con valori potenzialmente ripetuti e sia v un valore intero.

Scrivere un algoritmo `int ceil(int[] A, int n, int v)` di complessità $O(\log n)$ che restituisca il più piccolo elemento del vettore che sia più grande di v , oppure -1 se tale valore non esiste.

Prestare attenzione ai casi particolari e agli indici.

Discutere informalmente la correttezza della soluzione proposta e calcolare la complessità computazionale.

Esempio: se $A = [1, 3, 3, 4, 5, 5, 8]$ e $v = 6$, il valore da restituire è 8; se $v = 8$, il valore da restituire è -1 .

Esercizio A3 – Punti ≥ 12

Da bravi informatici, durante le scorse vacanze tutti noi abbiamo costruito un **albero binario** di Natale, a cui abbiamo appeso gli addobbi. Ogni nodo t dell'albero ha un addobbo caratterizzato da una certa "brillantezza", il cui valore può essere trovato nel campo $t.brilliance$.

Ovviamente, non vogliamo un albero in cui tutti i nodi abbiano la stessa brillantezza. Nonostante l'opinione di mia moglie sui gusti degli informatici, questo sarebbe troppo noioso perfino per noi. Un certo ordine, però, ci vuole.

Un *albero binario di Natale* è un albero binario tale per cui vale la seguente regola: *tutti i livelli hanno la stessa brillantezza*. La brillantezza di un livello è pari alla somma della brillantezza dei nodi appartenenti a tale livello. Un albero binario **nil** è un albero binario di Natale, ma triste.

Scrivere un algoritmo che prende in input un albero binario T e restituisca **true** se T è un albero binario di Natale, **false** altrimenti.

Discutere informalmente la correttezza della soluzione proposta e calcolare la complessità computazionale.

Per esempio, l'albero seguente è un albero binario di Natale.

